العام الدراسي 2008
الدورة الأولى
السؤال الأول

1- جسمان x, y لهما نفس الكتلة إذا كانت $K_x = 4K_y$ فإن P_x تساوي:

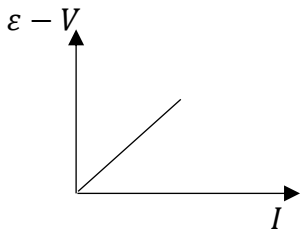
أ) $\sqrt{2}P_y$ ب) $\frac{1}{2}P_y$ ج) $2P_y$ د) $4P_y$

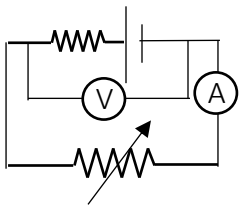
الجواب (ج)

$$m_x = m_y = m$$
$$K_x = 4K_y$$

$$P_x = \sqrt{2mK_x} = \sqrt{2m(4K_y)} = 2\sqrt{2mK_y} = 2P_y$$

2-تم استخدام الدارة التالية حيث أخذت عدة قراءات للفولتميتر والأميتر من خلال تغيير المقاومة الخارجية R فتم الحصول على العلاقة الخطية التالية:





إن ميل الخط المستقيم يمثل:

أ) R ب) r ج) $R + r$ د) $R - r$

الجواب (ب) ميل الخط المستقيم يساوي ناتج قسمة المحور الصادي على المحور السيني ويساوي

$$\frac{\varepsilon - V}{I}$$

$$V = \varepsilon - Ir \Longrightarrow \frac{\varepsilon - V}{I} = r$$

3- مصباح كهربائي مكتوب عليه $(200V, 400\Omega)$ فإن الطاقة الحرارية المتولدة فيه خلال 5 دقائق من تشغيله بالجول هي:

أ) 3×10^4 ب) 6×10^4 ج) 100 د) 500

الجواب (أ)

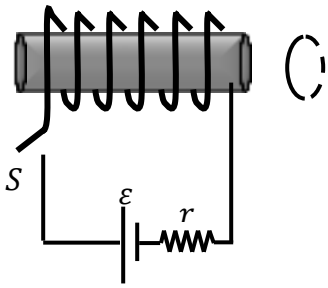
نحسب قدرة المصباح من العلاقة

$$P = \frac{V^2}{R} = \frac{(200)^2}{400} = 100W$$

$$E = Pt = 100 \times 5 \times 60 = 30000J = 3 \times 10^4 J$$

4- تم حذف محتوى السؤال من المنهاج عام 2018

5- في الشكل الآتي، ملف حلزوني وإلى جانبه ملف دائري، بعد اغلاق المفتاح S ووصول التيار إلى قيمته العظمى فإن اتجاه التيار الحثي في الملف الدائري يكون



أ) ثابت القيمة للأعلى ب) ثابت القيمة للأسفل

ج) لا يوجد تيار حثي في الملف الدائري د) تيار متغير القيمة

الجواب (ج) لأن عند وصول التيار لقيمته العظمى تثبت شدة التيار وبالتالي تثبت شدة المجال المغناطيسي فلا يتولد أي تيار حثي.

6- إن النسبة بين حجم نواة الكالسيوم $^{48}_{20}Ca$ إلى حجم نواة الكربون $^{12}_{6}C$ هي:

أ) 8: 1 ب) 4: 1 ج) 1: 4 د) $1: \sqrt[3]{4}$

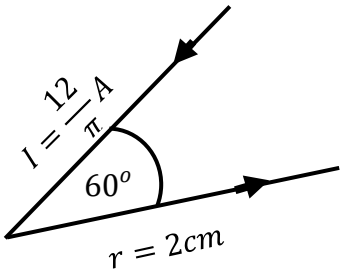
الجواب (ب)

$$\frac{V_{Ca}}{V_C} = \frac{\frac{4}{3}\pi r_{Ca}^3}{\frac{4}{3}\pi r_C^3} = \frac{\left(a_0 A_{Ca}^{\frac{1}{3}}\right)^3}{\left(a_0 A_C^{\frac{1}{3}}\right)^3} = \frac{A_{Ca}}{A_C} = \frac{48}{12} = \frac{4}{1} \Longrightarrow 4:1$$

7- تم حذف محتوى السؤال من المنهاج عام 2018

8- تم حذف محتوى السؤال من المنهاج عام 2018

9- في الشكل المجاور تكون شدة المجال المغناطيسي في المركز c :



أ) $4 \times 10^{-5}(-Z)$ ب) $4 \times 10^{-5}(+Z)$

ج) $2 \times 10^{-3}(+Z)$ د) $2 \times 10^{-5}(-Z)$

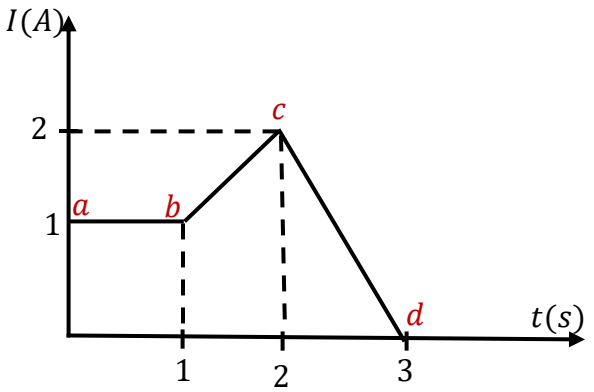
الجواب (د)

نحسب شدة المجال المغناطيسي الناتج عن ملف دائري الذي عدد لفاته

$$N = \frac{\theta}{2\pi} = \frac{60}{360} = \frac{1}{6}$$

$$B_1 = \frac{\mu_0 I N_1}{2R_1} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times \frac{12}{\pi} \times \frac{1}{6}}{2 \times 2 \times 10^{-2}} = 2 \times 10^{-5} T\ (-Z)$$

10- الشكل المجاور يمثل العلاقة بين شدة التيار الكهربائي والزمن في ملف حلزوني إذا علمت أن معامل حثه الذاتي $80mH$ فإن القوة الدافعة الحثية المتولدة فيه بوحدة الفولت خلال الفترة الزمنية $(c - d)$ هي:



أ) صفر ب) 0.16

ج) -0.08 د) 1.6

الجواب (ب)

$$\varepsilon = -L_{in}\frac{\Delta I}{\Delta t} = -80 \times 10^{-3}\frac{(I_2 - I_1)}{(t_2 - t_1)} = -80 \times 10^{-3}\frac{(0-2)}{(3-2)} = 0.16V$$